

Математическое моделирование

Лабораторная работа №7

Метвалли Ахмед Фарг Набеев

2026-05-13

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Третья модель
7. Сравнение базовых моделей
8. Параметрическое исследование
9. Максимальные значения
10. Финальное насыщение
11. Бенчмаркинг
12. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать модель эффективности рекламы и проанализировать процесс распространения информации о товаре среди потенциальных покупателей.

1. Рассмотреть математическую модель рекламной кампании.

1. Рассмотреть математическую модель рекламной кампании.
2. Построить графики распространения информации для трёх вариантов модели.

1. Рассмотреть математическую модель рекламной кампании.
2. Построить графики распространения информации для трёх вариантов модели.
3. Проанализировать скорость изменения числа информированных покупателей.

1. Рассмотреть математическую модель рекламной кампании.
2. Построить графики распространения информации для трёх вариантов модели.
3. Проанализировать скорость изменения числа информированных покупателей.
4. Выполнить параметрическое исследование.

1. Рассмотреть математическую модель рекламной кампании.
2. Построить графики распространения информации для трёх вариантов модели.
3. Проанализировать скорость изменения числа информированных покупателей.
4. Выполнить параметрическое исследование.
5. Сравнить динамику трёх моделей.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее количество потенциальных покупателей;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее количество потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, уже знающих о товаре;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее количество потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, уже знающих о товаре;
- t — время от начала рекламной кампании;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее количество потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, уже знающих о товаре;
- t — время от начала рекламной кампании;
- $\frac{dn}{dt}$ — скорость распространения информации.

2.2 Основная идея модели

Информация о товаре распространяется за счёт двух механизмов:

1. внешней рекламной кампании;

Общий вид модели:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)).$$

2.2 Основная идея модели

Информация о товаре распространяется за счёт двух механизмов:

1. внешней рекламной кампании;
2. общения покупателей между собой.

Общий вид модели:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)).$$

Множитель $(N - n(t))$ задаёт число покупателей, которые ещё не знают о товаре.

Когда $n(t)$ приближается к N , выполняется:

$$N - n(t) \rightarrow 0.$$

Поэтому скорость распространения информации постепенно уменьшается.

Величина N является предельным уровнем насыщения:

$$n(t) \rightarrow N.$$

Если $n = N$, то вся потенциальная аудитория уже информирована, а дальнейшее распространение рекламы прекращается.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Заданы параметры:

$$N = 609,$$

$$n(0) = 4.$$

Необходимо построить графики $n(t)$ и $\frac{dn}{dt}$ для трёх моделей распространения рекламы.

$$\frac{dn}{dt} = (0.54 + 0.00016n(t))(N - n(t)).$$

В первой модели основной вклад в рост числа информированных покупателей вносит внешняя реклама.

$$\frac{dn}{dt} = (0.000021 + 0.38n(t))(N - n(t)).$$

Во второй модели главным фактором становится распространение информации между самими покупателями.

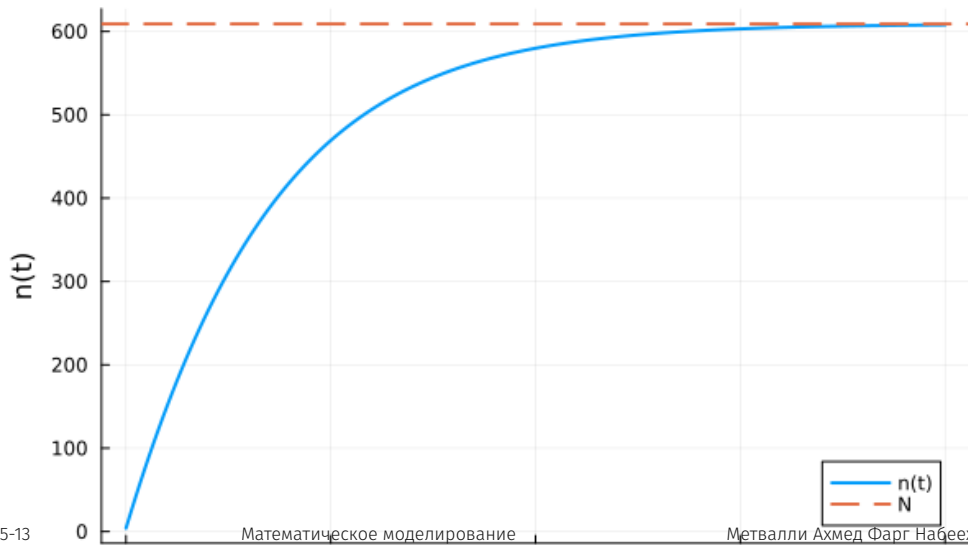
$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \cos t + 0.2 \cos(2t)n(t))(N - n(t)).$$

В третьей модели интенсивность распространения зависит от времени.

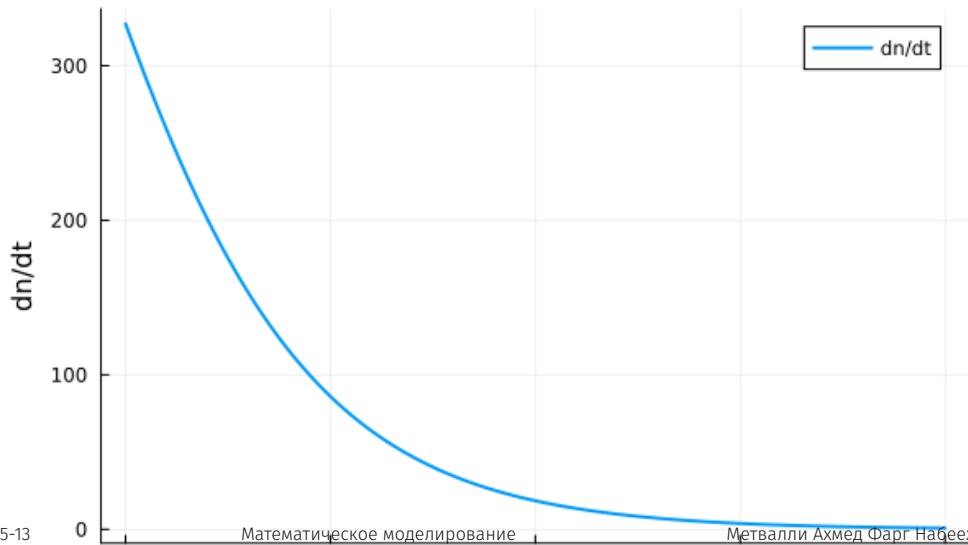
4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Первая модель: динамика $n(t)$

Динамика $n(t)$: model_type=case1

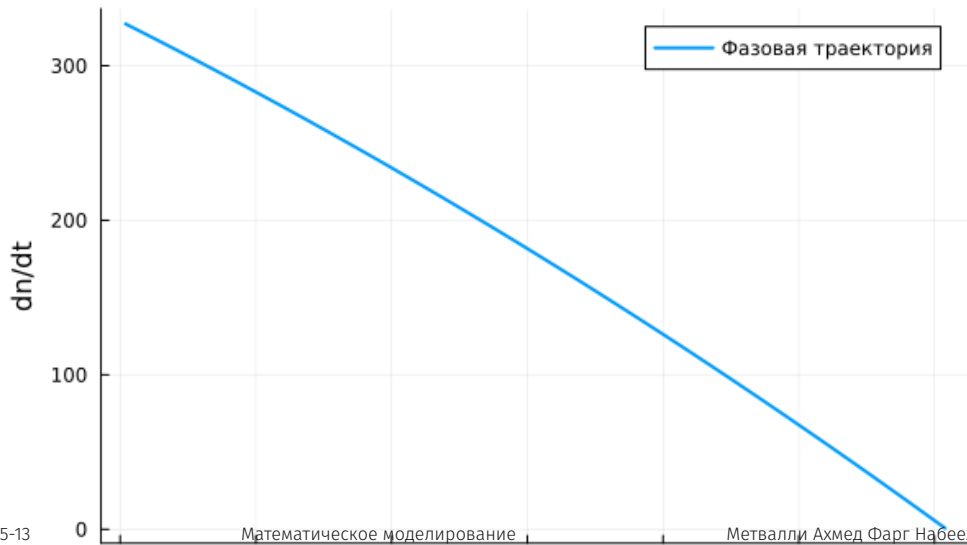


Скорость изменения: model_type=case1



4.3 Первая модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case1



Для первой модели характерен монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- $n(t)$ постепенно приближается к уровню $N = 609$;

Для первой модели характерен монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- $n(t)$ постепенно приближается к уровню $N = 609$;
- наибольшая скорость наблюдается в начале процесса;

Для первой модели характерен монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- $n(t)$ постепенно приближается к уровню $N = 609$;
- наибольшая скорость наблюдается в начале процесса;
- затем рост замедляется;

Для первой модели характерен монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- $n(t)$ постепенно приближается к уровню $N = 609$;
- наибольшая скорость наблюдается в начале процесса;
- затем рост замедляется;
- решение не превышает уровень насыщения.

4.5 Вывод по первой модели

Первая модель описывает насыщаемый рост.

При приближении к N множитель $(N - n)$ уменьшается, поэтому:

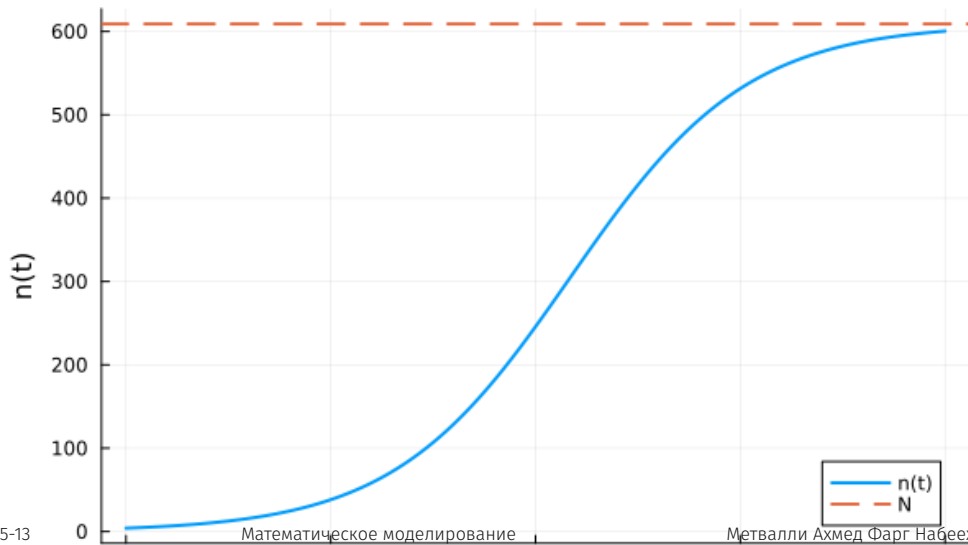
$$\frac{dn}{dt} \rightarrow 0.$$

Состояние $n = N$ является равновесным.

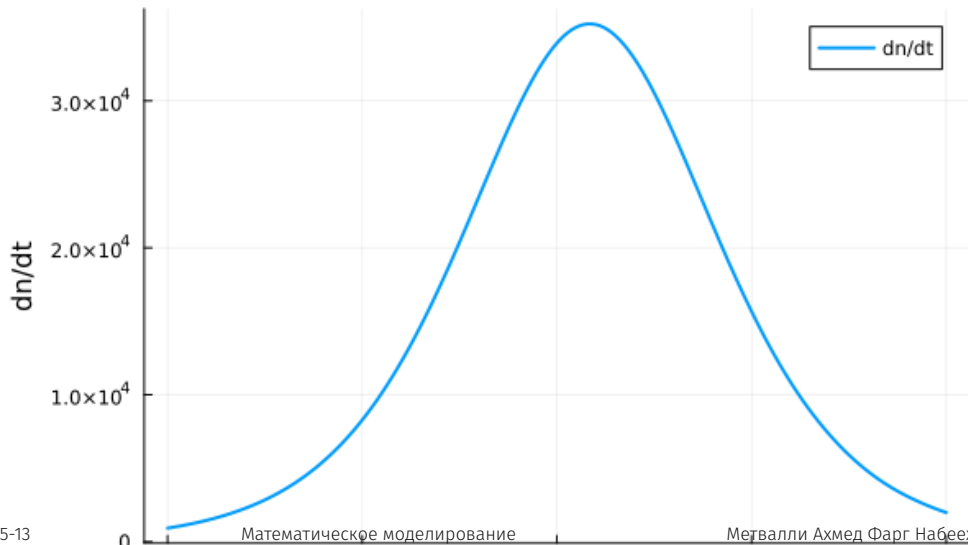
5. 5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: динамика $n(t)$

Динамика $n(t)$: model_type=case2

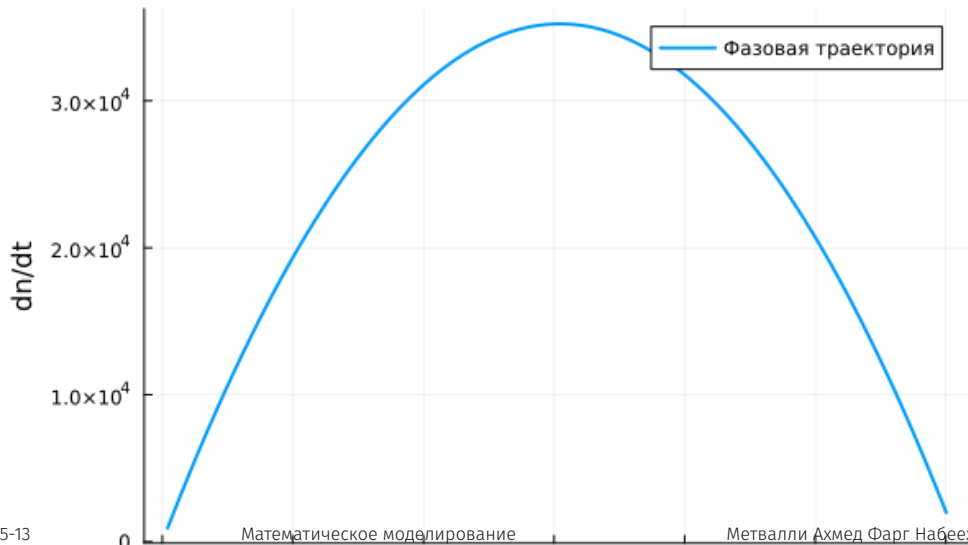


Скорость изменения: model_type=case2



5.3 Вторая модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case2



5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образный вид:

- сначала рост остаётся умеренным;

5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образный вид:

- сначала рост остаётся умеренным;
- затем скорость быстро увеличивается;

5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образный вид:

- сначала рост остаётся умеренным;
- затем скорость быстро увеличивается;
- после достижения максимума рост замедляется;

5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образный вид:

- сначала рост остаётся умеренным;
- затем скорость быстро увеличивается;
- после достижения максимума рост замедляется;
- решение приближается к N .

5.5 Максимальная скорость

Скорость распространения рекламы имеет один выраженный максимум.

Это связано с действием двух противоположных факторов:

- множитель bn усиливает распространение информации;

Максимум скорости достигается внутри интервала изменения n .

5.5 Максимальная скорость

Скорость распространения рекламы имеет один выраженный максимум.

Это связано с действием двух противоположных факторов:

- множитель bn усиливает распространение информации;
- множитель $(N - n)$ ограничивает дальнейший рост.

Максимум скорости достигается внутри интервала изменения n .

5.6 Расчёт максимума скорости

Для второй модели:

$$f(n) = (a + bn)(N - n),$$

где:

$$a = 0.000021, \quad b = 0.38, \quad N = 609.$$

Максимум определяется из условия:

$$f'(n) = 0.$$

Получаем:

5.7 Численное значение максимума

После подстановки параметров:

$$n_* = \frac{0.38 \cdot 609 - 0.000021}{2 \cdot 0.38} \approx 304.5.$$

Момент времени максимальной скорости:

$$t_* \approx 0.0217.$$

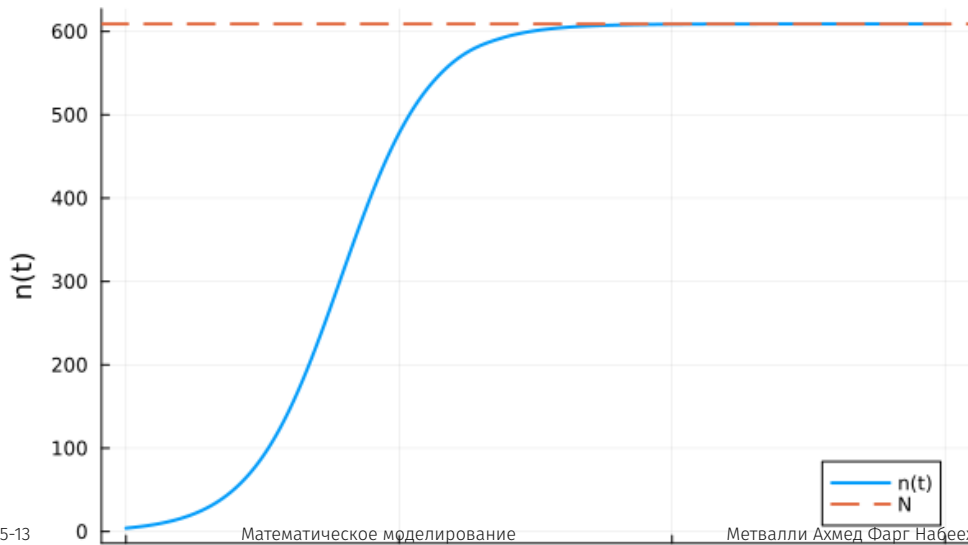
Значит, во второй модели реклама распространяется быстрее всего примерно при:

$$t \approx 0.0217.$$

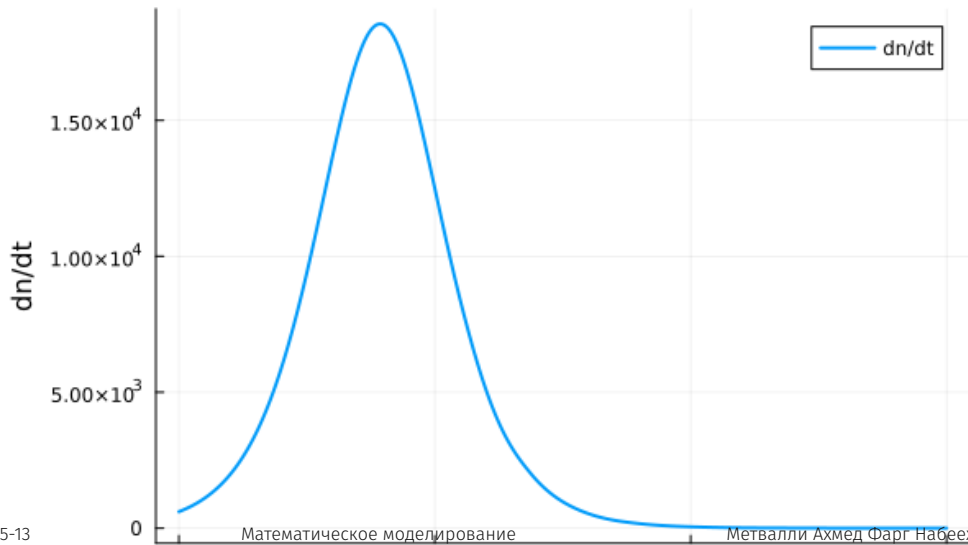
6. 6. Третья модель

6.1 Третья модель: динамика $n(t)$

Динамика $n(t)$: model_type=case3

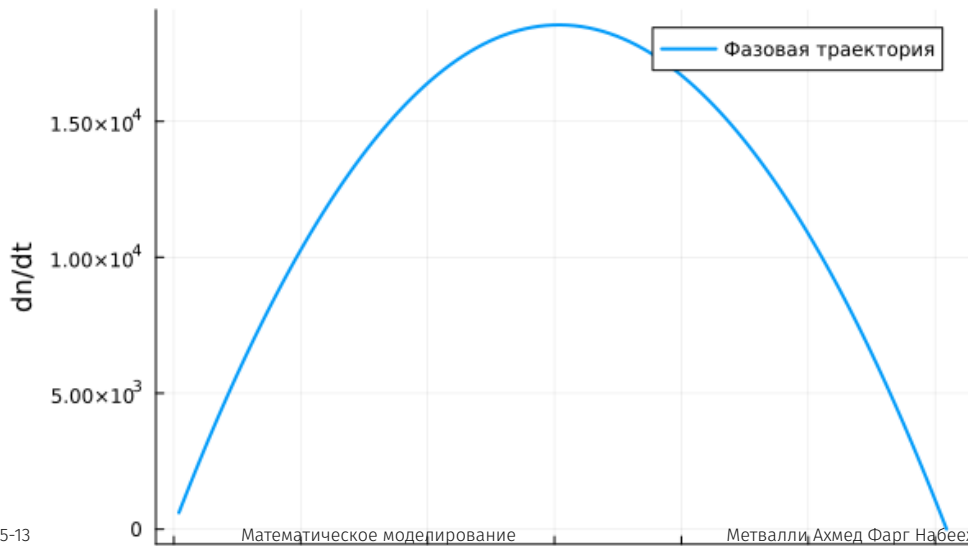


Скорость изменения: model_type=case3



6.3 Третья модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case3



Третья модель также приводит к насыщению.

Её особенность состоит в наличии периодических множителей:

$$\cos t, \quad \cos(2t).$$

На выбранном коротком интервале они остаются положительными, поэтому решение не переходит к колебательному режиму.

Третья модель описывает насыщаемый рост с переменными коэффициентами.

Несмотря на наличие тригонометрических функций, общий характер динамики сохраняется:

$$n(t) \rightarrow N.$$

7. 7. Сравнение базовых моделей

7.1 Качественное различие

Характеристика	case1	case2	case3
Вид роста	монотонный	S-образный	S-образный
Скорость в начале	максимальная	небольшая	небольшая
Максимум $\frac{dn}{dt}$	в начале	внутри интервала	внутри интервала
Предельное значение	N	N	N
Коэффициенты	постоянные	постоянные	зависят от времени

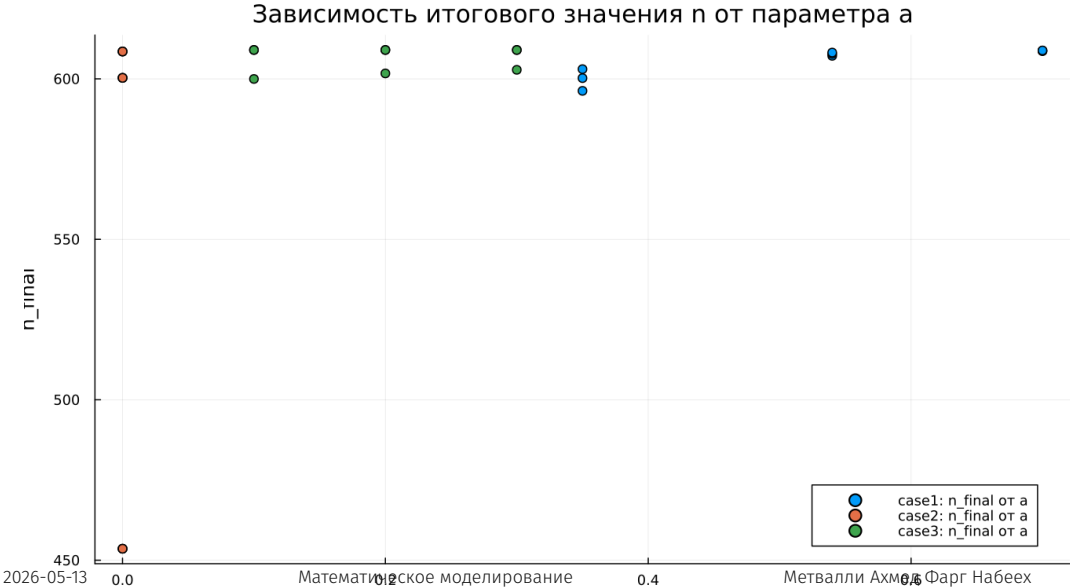
Во всех трёх моделях присутствует множитель:

$$N - n(t).$$

Он отвечает за насыщение и не позволяет числу информированных покупателей расти неограниченно.

8. 8. Параметрическое исследование

8.1 Зависимость n_{final} от параметра a



8.2 Анализ зависимости $n_{final}(a)$

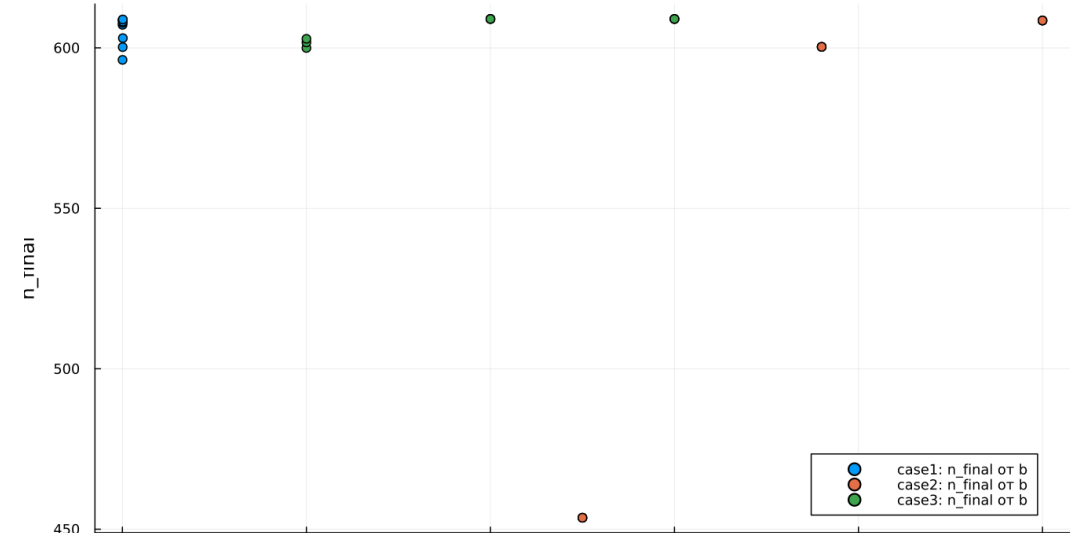
Большинство точек расположено около уровня $N = 609$.

Это показывает, что при большей части наборов параметров система успевает приблизиться к насыщению.

Отклонение заметно во второй модели при малом значении параметра a .

8.3 Зависимость n_{final} от параметра b

Зависимость итогового значения n от параметра b



8.4 Анализ зависимости $n_{final}(b)$

Параметр b определяет вклад общения покупателей в распространение информации.

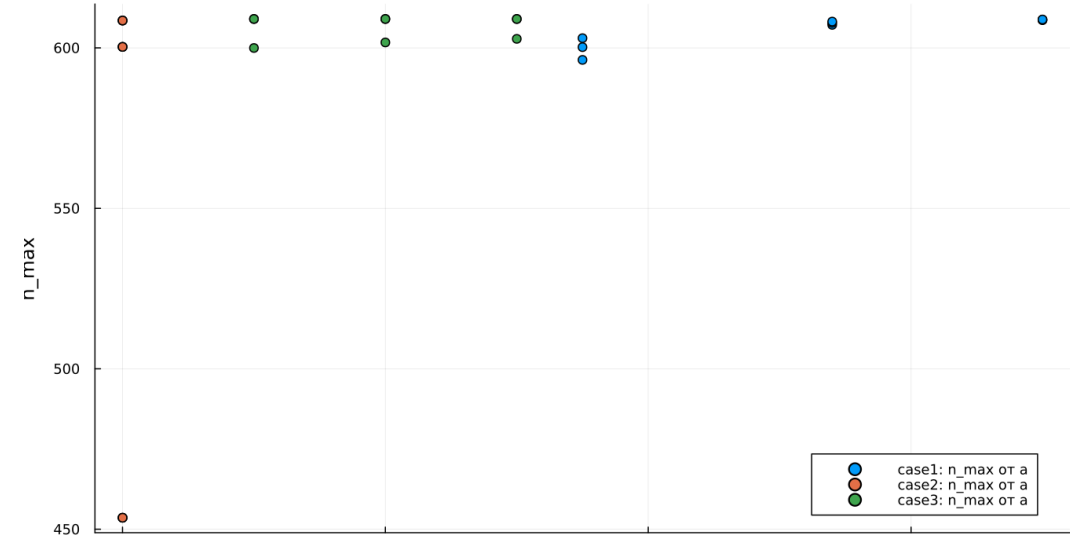
При увеличении b рекламная информация распространяется быстрее.

Если значение b недостаточно велико, система может не успеть достичь насыщения за заданное время.

9. 9. Максимальные значения

9.1 Зависимость n_{max} от параметра a

Зависимость максимального значения n от параметра a



9.2 Зависимость n_{max} от параметра b



Так как решения в базовых экспериментах возрастают монотонно, величина n_{max} почти совпадает с n_{final} .

Если модель выходит на насыщение, то:

$$n_{max} \approx N.$$

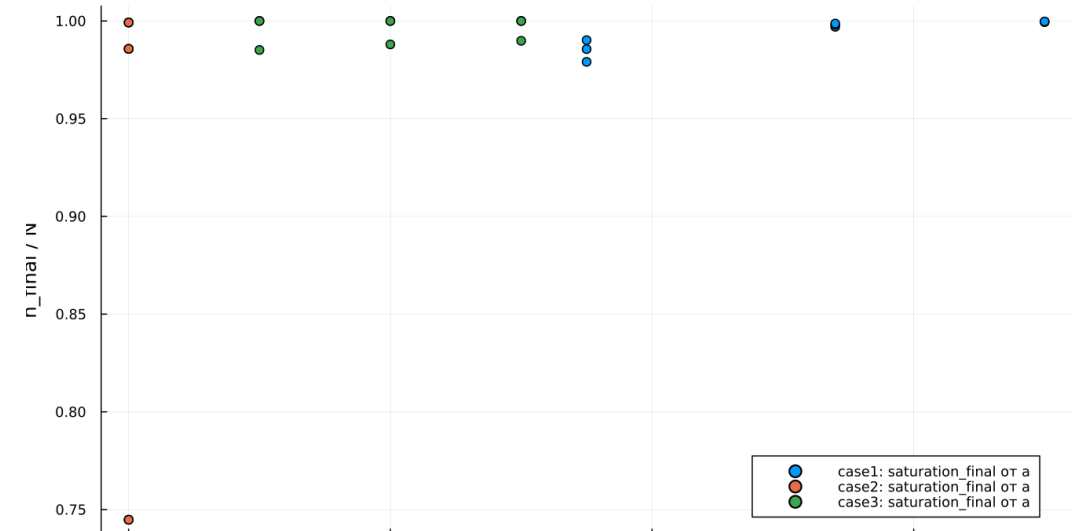
Если времени моделирования недостаточно, значение n_{max} остаётся ниже N .

10. 10. Финальное насыщение



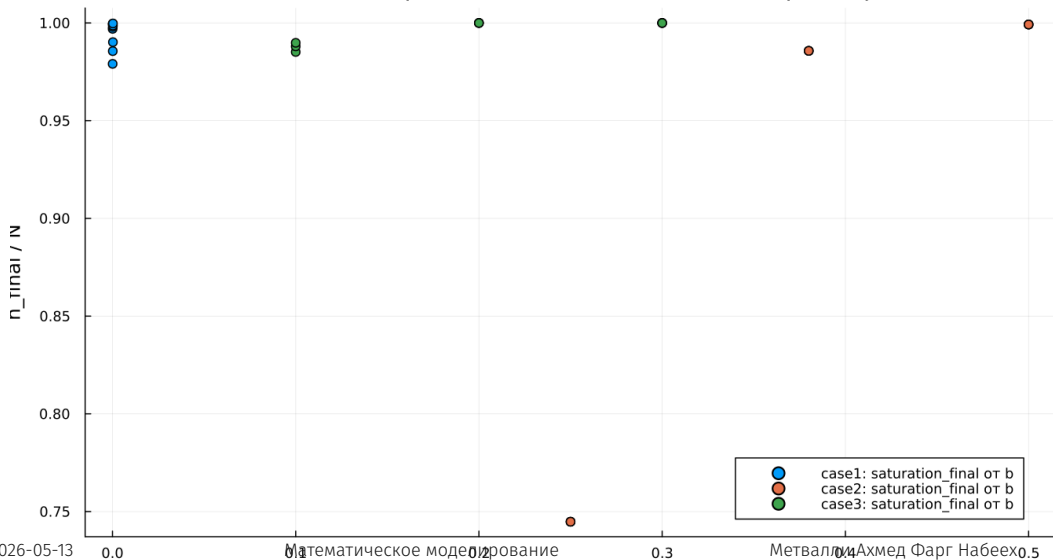
10.1 Зависимость насыщения от параметра a

Зависимость финального насыщения от параметра a



10.2 Зависимость насыщения от параметра b

Зависимость финального насыщения от параметра b



Для оценки использовалась метрика:

$$\text{saturation_final} = \frac{n_{final}}{N}.$$

Если значение близко к 1, то система почти достигла уровня насыщения.

Для большинства экспериментов выполняется:

$$\frac{n_{final}}{N} \approx 1.$$

Это соответствует почти полному охвату аудитории.

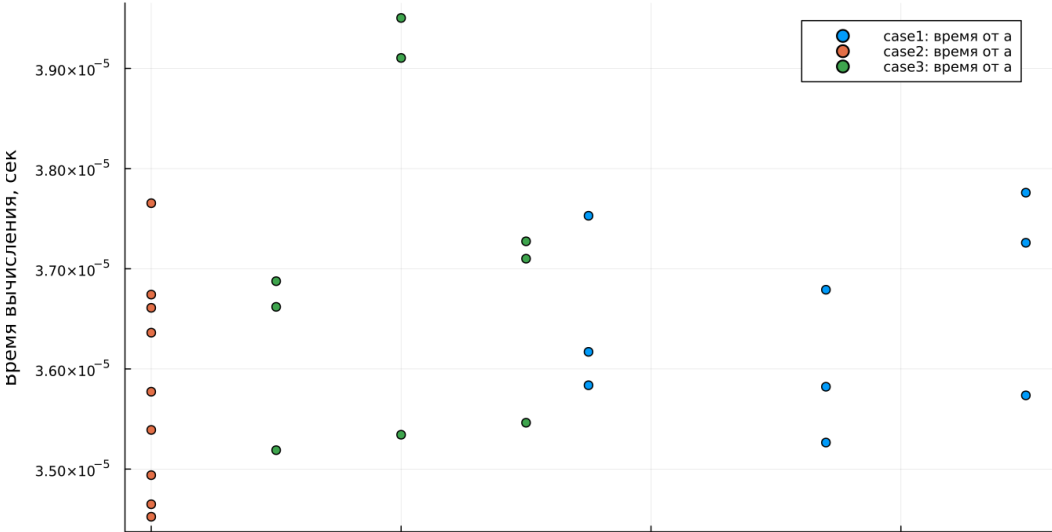
Пониженные значения означают, что процесс распространения информации ещё не завершился.

11. 11. Бенчмаркинг



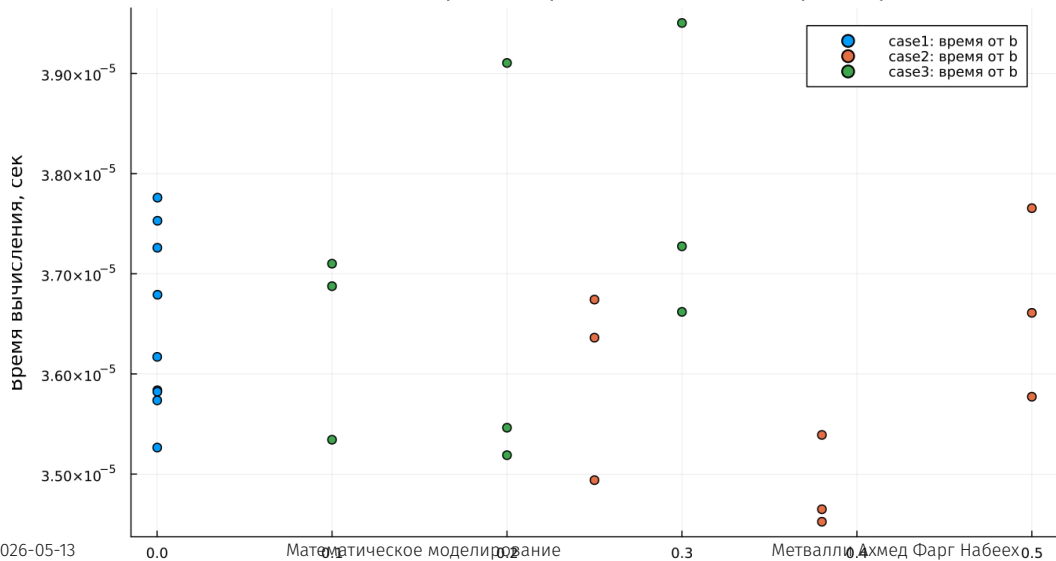
11.1 Время решения от параметра a

Зависимость времени решения ODE от параметра a



11.2 Время решения от параметра b

Зависимость времени решения ODE от параметра b



Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- третья модель немного сложнее из-за вычисления $\cos t$ и $\cos(2t)$.

12. 12. Итоги



1. Все три модели описывают насыщаемый рост.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельный уровень равен $N = 609$.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельный уровень равен $N = 609$.
3. В первой модели максимальная скорость наблюдается в начале процесса.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельный уровень равен $N = 609$.
3. В первой модели максимальная скорость наблюдается в начале процесса.
4. Вторая модель демонстрирует наиболее резкий S-образный рост.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельный уровень равен $N = 609$.
3. В первой модели максимальная скорость наблюдается в начале процесса.
4. Вторая модель демонстрирует наиболее резкий S-образный рост.
5. Третья модель учитывает зависимость коэффициентов от времени.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельный уровень равен $N = 609$.
3. В первой модели максимальная скорость наблюдается в начале процесса.
4. Вторая модель демонстрирует наиболее резкий S-образный рост.
5. Третья модель учитывает зависимость коэффициентов от времени.
6. Для второй модели максимум скорости достигается при $t \approx 0.0217$.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует коэффициенты, зависящие от времени.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует коэффициенты, зависящие от времени.
4. Параметры a и b определяют скорость выхода системы к насыщению.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует коэффициенты, зависящие от времени.
4. Параметры a и b определяют скорость выхода системы к насыщению.
5. Метрики n_{final} , n_{max} и saturation_final позволяют количественно сравнить результаты моделирования.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует коэффициенты, зависящие от времени.
4. Параметры a и b определяют скорость выхода системы к насыщению.
5. Метрики n_{final} , n_{max} и `saturation_final` позволяют количественно сравнить результаты моделирования.
6. Численное решение всех трёх моделей выполняется эффективно.

13. Список литературы

1. Модель Мальтуса

1. Модель Мальтуса
2. Логистическая модель роста